

ÔN TẬP GIỮA KỲ MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1. Mô hình OSI có bao nhiêu lớp? Vai trò của từng lớp?

Mô hình OSI gồm 7 lớp:

- ❖ *Application*: hỗ trợ các ứng dụng mạng.
 - FTP, SMTP, HTTP
- ❖ *Presentation*: cho phép các ứng dụng giải thích ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ mã hóa, nén, những quy ước chuyên biệt.
- ❖ *Session*: sự đồng bộ hóa, khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu.
- ❖ *Transport*: chuyển dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia (process-process).
 - TCP, UDP
- ❖ *Network*: định tuyến những gói dữ liệu từ nguồn tới đích.
 - IP, các giao thức định tuyến
- ❖ *Link*: chuyển dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận.
 - Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
- ❖ *Physical*: các bits “trên đường dây”.

Câu 2. Có những mô hình kiến trúc mạng nào? Mô hình nào được sử dụng phổ biến nhất?

- Các mô hình kiến trúc mạng:

- + Dạng trục (bus): kiến trúc mạng này gồm một đường trục mạng chính để kết nối với các máy tính.
- + Dạng vòng (ring): Trong kiến trúc mạng dạng vòng, người ta nối dây cáp thành một vòng tròn, rồi kết nối các máy tính vào cáp.
- + Dạng sao (star): Trong kiến trúc dạng hình sao, luôn có một điểm tập trung ở giữa, thường là một thiết bị mạng nội bộ như hub hay switch. Các máy tính hay thiết bị mạng khác sẽ nối vào điểm trung tâm bằng cáp mạng UTP.
- + Dạng cây (tree): là dạng mở rộng của dạng mạng hình sao.
- + Dạng hỗn hợp (mesh): trong một số mạng lớn và phức tạp, người ta thường phối hợp nhiều kiến trúc mạng lại với nhau.

- Dạng sao (star): là dạng kiến trúc mạng LAN phổ biến nhất hiện nay.

Câu 3. So sánh mô hình quan Workgroup với Domain?

Workgroup	Domain
- Các máy có vai trò ngang nhau - Các dữ liệu và tài nguyên được lưu trữ phân tán - Các máy tự quản lý tài nguyên của mình - Không có máy nào cung cấp dịch vụ và quản lý hệ thống mạng - Username và Password được lưu trữ cục bộ - Chứng thực đăng nhập cũng do máy cục bộ tự chứng thực - Tính bảo mật thấp - Triển khai được ít dịch vụ mạng - Cài đặt dễ - Các tài nguyên không được quản lý tập trung nên khó tìm kiếm và sử dụng	- Mô hình Domain hoạt động theo cơ chế client-server - Có ít nhất một máy làm chức năng điều khiển, điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng - Việc chứng thực người dùng và quản lý tài nguyên được tập trung tại các Server trong miền - Các thông tin người dùng được tập trung - Tính bảo mật cao do dữ liệu được tập trung tại máy server - Có thể triển khai tất cả các dịch vụ - Cài đặt phức tạp - Dễ tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên mạng.

Câu 4. Mô tả cơ chế hoạt động của mạng chuyển mạch gói và mạng chuyển mạch kênh?

Mạch chuyển kênh:

- Trao đổi thông tin bằng cách cấp kênh dẫn trực tiếp cố định giữa các đối tượng sử dụng.
- Tài nguyên độc quyền không chia sẻ.
- Xử lý cuộc gọi theo 3 giai đoạn: thiết lập, duy trì, giải phóng kênh.
- Trao đổi thông tin giữa các đối tượng theo thời gian thực.
- Nội dung thông tin không mạng thông tin địa chỉ.

Ưu điểm: chất lượng đường truyền tốt, ổn định, độ trễ nhỏ. Thiết bị mạng đơn giản, tính ổn định cao, chống nhiễu tốt.

Khuyết điểm:

- Sử dụng băng thông không hiệu quả, lãng phí do băng thông cố định cả khi không sử dụng – độ rộng băng thông cố định (64kb/s).
- Tính an toàn: do tín hiệu thoại được gửi nguyên bản trên đường truyền dễ bị nghe trộm, bị lợi dụng để ăn trộm cước viễn thông.
- Khả năng mở rộng mạng kênh kém: do cơ sở hạ tầng khó nâng cấp và tương thích với các thiết bị cũ.

Mạch chuyển gói:

- Đường truyền sử dụng chung.
- Mỗi dòng dữ liệu chia thành các gói packet, khuôn dạng quy định trước.
Trong mỗi gói gồm thông tin điều khiển: địa chỉ trạm nguồn, địa chỉ trạm đích, stt gói tin.

Ưu điểm:

- Tài nguyên sử dụng theo nhu cầu, hiệu suất truyền tin cao.
- Tiết kiệm băng thông do luôn được sử dụng và dùng chung cho tất cả các user.

Nhược điểm:

- Độ tin cậy không cao, dễ xảy ra tắc nghẽn, lỗi mất bản tin.
- Trễ đường truyền lớn.
- Chia sẻ tài nguyên đường truyền.
- Tính đa đường có thể gây ra lặp bản tin, tăng lưu lượng mạng không cần thiết.
- Tính bảo mật trên đường truyền chung không cao.

Câu 5. Mô tả cơ chế hoạt động của giao thức HTTP? So sánh HTTP bền vững và HTTP không bền vững?

- Mô tả cơ chế: Hoạt động theo cơ chế client-server.

1. Client gửi request cho một server (có URL bắt đầu với https://)
2. Server gửi lại cho client certificate của nó.
3. Client gửi certificate này tới trung tâm (mà được ghi trong certificate) để kiểm chứng.

Giả sử certificate đã được xác thực và còn hạn sử dụng hoặc client vẫn cố tình truy cập mặc dù Web browser đã cảnh báo rằng không thể tin cậy được certificate này (do là dạng self-signed SSL certificate hoặc certificate hết hiệu lực, thông tin trong certificate không đúng...) thì mới xảy ra bước 4 sau.

4. Client tự tạo ra ngẫu nhiên một symmetric encryption key (khóa mã hóa đối xứng), rồi sử dụng public key (trong certificate) để mã hóa symmetric key này và gửi về cho server.
5. Server sử dụng private key (tương ứng với public key trong certificate ở trên) để giải

mã ra symmetric key ở trên.

6. Sau đó, cả server và client đều sử dụng symmetric key đó để mã hóa/giải mã các thông điệp trong suốt phiên truyền thông.

Và tất nhiên, các symmetric key sẽ được tạo ra ngẫu nhiên và có thể khác nhau trong mỗi phiên làm việc với server. Ngoài cơ chế mã hóa thì cơ chế hashing sẽ được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn cho các thông điệp được trao đổi.

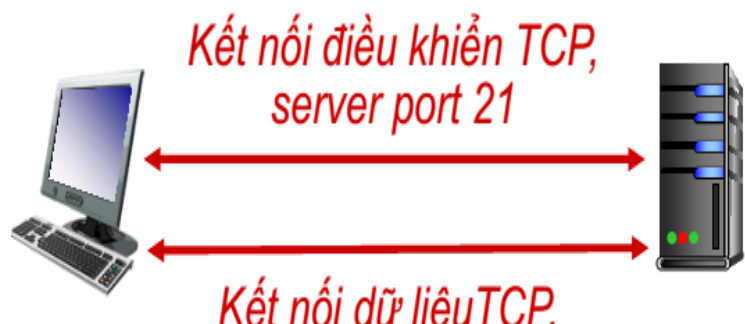
- So sánh:

	HTTP bền vững	HTTP không bền vững
Giống nhau	Đều dùng TCP, HTTP là không có trạng thái	
Khác nhau	- HTTP 1.1 mặc nhiên dùng HTTP bền vững. - Nhiều đối tượng gửi qua 1 kết nối TCP đơn giữa client và server. - Trong ví dụ bên, toàn bộ đối tượng trang web (1 trang HTML và 10 ảnh JPEG) sẽ được truyền nối tiếp nhau thông qua 1 kết nối TCP. - HTTP client gửi yêu cầu khi nó nhận được 1 tham chiếu (1 siêu liên kết, 1 tham chiếu tới file ảnh) vì vậy các client có thể gửi các yêu cầu liên tiếp. - Ít nhất 1 RTT (hoặc 1RTT đối với bền vững có pipelining – độ khả dụng) cho tất cả đối tượng tham chiếu. - Server sẽ bỏ kết nối sau khi mở để gửi đáp ứng leaves. - Các thông điệp HTTP của tiến trình con cùng với mô hình client server sẽ được gửi thông qua kết nối mở.	- HTTP 1.0 dùng HTTP không bền vững. - Tối đa 1 đối tượng được gửi qua 1 kết nối TCP. - Ví dụ: để gửi 1 đối tượng trong web gồm 1 trang HTML và 10 ảnh JPEG thì sẽ có tới 11 kết nối TCP được thiết lập. - Khi liên kết mới được tạo thành ở phía client và server phải tạo ra một vùng đệm TCP (buffer), cũng như để lưu giữ các biến TCP -> tạo gánh nặng cho server khi có nhiều client yêu cầu cùng lúc. - Yêu cầu 2 RTT cho mỗi đối tượng. - Hệ điều hành có liên quan đến mỗi kết nối TCP. - Các trình duyệt thường mở các kết nối TCP để đem về các tham chiếu đến các đối tượng.

Câu 6: Mô tả cơ chế hoạt động của giao thức FTP? Tại sao FTP được gọi là giao thức out-of-band?

- Cơ chế hoạt động của FTP:

- ❖ FTP client liên hệ với FTP server tại port 21, dùng TCP



- ❖ Client được cấp phép trên kết nối điều khiển
- ❖ Client duyệt thư mục từ xa, gửi các lệnh trên kết nối điều khiển
- ❖ Khi server nhận lệnh truyền file, server mở kết nối dữ liệu TCP thứ 2 (truyền file) đến client
- ❖ Sau khi truyền một file, server đóng kết nối dữ liệu
- ❖ Server mở kết nối dữ liệu TCP khác để truyền file khác
- ❖ Kết nối điều khiển: “out of band”
- ❖ FTP server duy trì “trạng thái”: thư mục hiện tại, xác thực trước đó

- FTP được gọi là giao thức out-of-band vì nó thực hiện việc truyền tải dữ liệu và điều khiển trên hai đường khác nhau: port 20- để truyền dữ liệu, port 21 để truyền tín hiệu điều khiển.

Câu 7. Mô tả cơ chế hoạt động của giao thức gửi và nhận mail (SMTP, POP và IMAP)? So sánh POP và IMAP?

Cơ chế hoạt động:

SMTP (Simple Mail Transport Protocol):

Để minh họa cho các hoạt động cơ bản của SMTP, chúng ta hãy đi qua một ví dụ. Giả sử Alice muốn gửi cho Bob một tin nhắn đơn giản ASCII.

1. Alice gọi User agent (User agent hiểu một cách đơn giản là cách để trình duyệt nói “Chào! Tôi là Google Chrome trên Windows.”) của mình cho e-mail, cung cấp địa chỉ e-mail của Bob (Ví dụ, bob@someschool.edu), soạn một tin nhắn, và hướng dẫn User agent để gửi tin nhắn.
2. User agent của Alice sẽ gửi tin nhắn đến máy chủ mail của mình, nơi mà nó được đặt trong một hàng đợi thông điệp.
3. Phía khách hàng của SMTP, chạy trên máy chủ mail của Alice, nhìn thấy tin nhắn trong hàng đợi thông điệp. Nó sẽ mở ra một kết nối TCP đến máy chủ SMTP, chạy trên Mail server của Bob.
4. Sau khi một số thiết lập quan hệ SMTP ban đầu, khách hàng gửi tin nhắn SMTP của Alice vào các kết nối TCP.
5. Tại mail server của Bob, phía máy chủ của SMTP nhận được tin nhắn. Bob mail server sau đó đặt tin nhắn trong hộp thư của Bob.
6. Bob gọi user agent của mình để đọc tin nhắn một cách thuận tiện của mình.

POP3 (Post Office Protocol):

Đầu tiên, các User agent (khách hàng) sẽ mở ra một kết nối TCP đến máy chủ mail trên cổng(port) 110 với các kết nối TCP được thiết lập, POP3 tiến triển qua ba giai đoạn: cấp phép, giao dịch, và cập nhật.

Trong giai đoạn đầu – cấp phép: Các User agent gửi một tên người dùng(username) và mật khẩu(password) để xác thực người dùng.

Các đáp ứng phía Server:

+ OK : máy chủ sẽ thông báo rằng các lệnh trước đó vẫn ổn.

+ ERROR: máy chủ sẽ thông báo rằng có điều gì đó sai ở các lệnh trước đó.

Trong giai đoạn thứ hai (giao dịch): User agent tìm kiếm những thông điệp(tin nhắn); cũng trong giai đoạn này, các user agent có thể đánh dấu thư để xóa, loại bỏ các vết xóa, và có một danh sách liệt kê các số thông điệp.

Giai đoạn thứ ba, cập nhật, xảy ra sau khi khách hàng đã thoát ra khỏi dòng lệnh, kết thúc POP3. Tại thời điểm này, các máy chủ mail xóa các tin nhắn đã được đánh dấu.

IMAP (Internet Mail Access Protocol):

IMAP là một giao thức truy cập mail. Một máy chủ IMAP sẽ liên kết mỗi tin nhắn với một thư mục ; Khi tin nhắn đầu tiên đến lúc máy chủ , nó gắn liền với thư mục INBOX của người nhận. người nhận sau đó có thể di chuyển tin nhắn vào một thư mục người dùng tạo mới , đọc tin nhắn , xóa tin nhắn, v.v... Giao thức IMAP cung cấp các lệnh cho phép người dùng tạo các thư mục và di chuyển các tin nhắn từ một thư mục khác . IMAP cũng cung cấp lệnh cho phép người dùng tìm kiếm các thư mục từ xa cho các tin nhắn phù hợp tiêu chí cụ thể. Ngoài ra, cacs lệnh cho phép User agent có được các thành phần của tin nhắn. Ví dụ, một User agent có thể có được phần header của tin nhắn hoặc chỉ là một phần của một thông điệp MIME nhiều phần dữ liệu.

So sánh POP3 và IMAP: khác nhau về cách thức hoạt động:

POP

- Kết nối đến server.
- Nhận toàn bộ mail.
- Lưu cục bộ như mail mới.
- Xóa mail trong server.
- Ngắt kết nối.

Hành vi mặc định của POP là xóa mail khỏi server. Tuy nhiên, hầu hết chương trình khách chạy POP cũng cung cấp một tùy chọn cho phép để lại một bản sao mail tải về trên server.

IMAP

- Kết nối đến server.
- Lấy nội dung được yêu cầu từ người dùng và lưu đệm cục bộ, chẳng hạn như danh sách mail mới, tổng kết tin nhắn hay nội dung của những email được chọn lựa kỹ càng.
- Xử lý các biên tập từ người dùng, ví dụ như đánh dấu email là mail để đọc hay xóa...
- Ngắt kết nối.

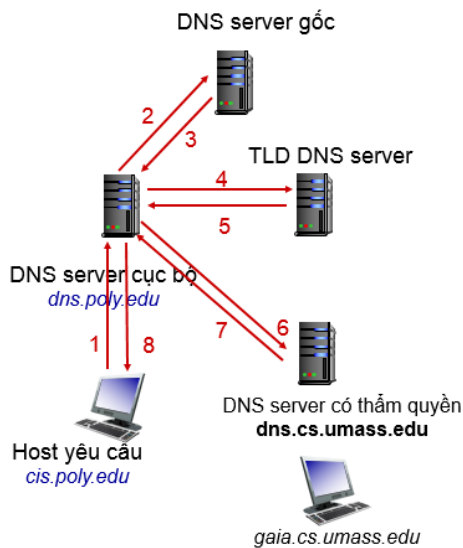
Như ta thấy, thủ tục làm việc của IMAP phức tạp hơn một chút so với POP. Về cơ bản, cấu trúc thư mục và email được lưu trên server và chỉ có bản sao được lưu cục bộ, tức chúng được lưu tạm. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể lưu lại cố định mail.

Câu 8. DNS là gì? Mô tả 2 cơ chế phân giải tên miền đã được học trên lớp?

DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các công bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa khóa chủ chốt của nhiều dịch vụ mạng như duyệt Internet, mail server, web server...Có thể nói không có DNS, Internet sẽ mau chóng lụi tàn.

Cơ chế phân giải tên miền:

- ***Truy vấn được lập:***
 - Server được liên lạc sẽ trả lời với tên của server để liên lạc.
 - “Tôi không biết tên này, nhưng yêu cầu máy chủ này”

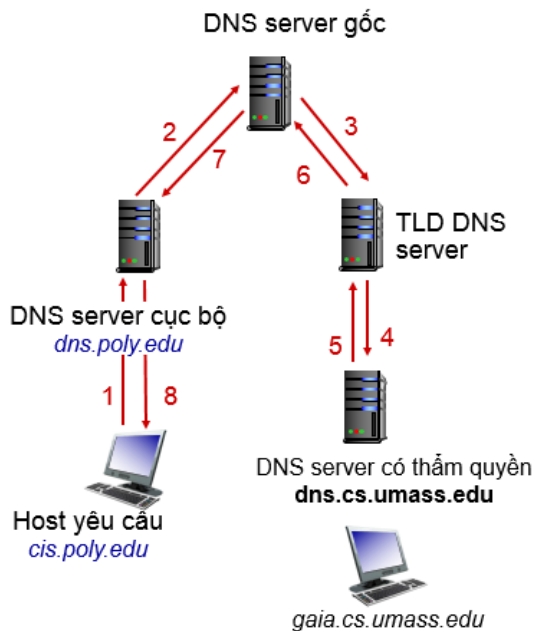


❖ Host yêu cầu địa chỉ IP của một tên miền.

1. Nếu DNS server cục bộ biết địa chỉ IP, nó phản hồi lại web browser.
2. Nếu không nó chuyển hướng yêu cầu đến DNS server gốc nắm giữ nhiều thông tin hơn.
3. DNS server gốc gửi thông điệp về DNS server cục bộ tuy không biết địa chỉ IP nhưng biết được địa chỉ tên miền.
4. DNS server cục bộ gửi yêu cầu đến TLD DNS server tìm địa chỉ của tên miền mà host yêu cầu.
5. TLD DNS server gửi thông điệp đến DNS server cục bộ rằng biết được địa chỉ sever và biết được tên miền.(vd: .vn DNS server)
6. DNS server cục bộ sẽ gửi yêu cầu đến DNS server có thẩm quyền(vd: uit.edu.vn DNS server) yêu cầu tìm địa chỉ IP của tên miền.
7. DNS server có thẩm quyền biết địa chỉ tên miền mà host yêu cầu và hồi đáp lại với DNS server cục bộ.
8. DNS server cục bộ gửi phản hồi đến host yêu cầu, nếu không tìm được địa chỉ tên miền thì trả lời rằng tên miền không tồn tại hoặc không hợp lệ.

● **Truy vấn đệ quy:**

- Đẩy trách nhiệm phân giải tên cho name server đã được tiếp xúc
- Tải nặng tại các tầng trên của hệ thống phân cấp



❖ Host yêu cầu địa chỉ IP của một tên miền.

1. Yêu cầu được truy vấn đến DNS server cục bộ, tại đây yêu cầu được tìm thấy sẽ phản hồi lại host.
2. Nếu không, nó chuyển hướng yêu cầu đến DNS server gốc nắm giữ nhiều thông tin hơn.
3. DNS server gốc gửi yêu cầu đến TLD DNS server tìm địa chỉ của tên miền mà host yêu cầu.
4. TLD DNS server sẽ gửi yêu cầu đến DNS server có thẩm quyền lấy địa chỉ IP của tên miền.
5. DNS server có thẩm quyền gửi phản hồi về TLD DNS server.
6. Tiếp tục gửi phản hồi đến DNS server gốc.
7. DNS server gốc trả lời DNS server cục bộ.
8. DNS server cục bộ đáp ứng yêu cầu của host, nếu không tìm được địa chỉ tên miền thì trả lời rằng tên miền không tồn tại hoặc không hợp lệ.

Câu 9. Mô tả cơ chế hoạt động của Web Proxy? Nêu ưu và khuyết điểm của dịch vụ này?

- Mô tả cơ chế:

Web Proxy là nơi cache lại những trang web mà user trong mạng thường truy cập. khi một user truy cập vào môi trường internet nó sẽ không đi đến thẳng nơi cần truy cập mà sẽ thông qua web proxy nơi đây có nhiệm vụ tìm kiếm trong cache lưu trữ để tìm phản hồi lại cho user những thông tin đã được lưu lại của đích đến đó một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian mà không phải thực hiện qua trình chuyển tải lại từ đầu.

Ưu điểm:

- Do mọi thông tin truy xuất phải thông qua Proxy nên chúng ta có thể quản lý được mọi thông tin ra và vào
- Các dịch vụ proxy đều có lợi trong việc logging
- Đáp ứng được nhu cầu truy xuất của cá nhân và vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống cục bộ do chúng ta sử dụng địa chỉ ẩn danh ,và mọi truy xuất đều thông qua proxy nên thông tin cục bộ không trực tiếp tương tác với bên ngoài
- Các dịch vụ proxy cho phép người dùng truy cập các dịch vụ Internet "trực tiếp"
- Proxy server tích lũy và cứu file , được lưu trong cache . Do đó , proxy server chúng có thể tăng tốc độ truy nhập internet vì Cache của proxy server có thể đã sẵn chứa thông tin bạn cần trong thời gian bạn yêu cầu , làm cho proxy server có thể phân phối thông tin ngay lập tức mà không cần phải truy tìm thông tin ngoài internet.
- Proxy server làm cho việc sử dụng băng thông có hiệu quả do chúng ta quản lý được các hoạt động của người dùng

Khuyết điểm:

- Do web Proxy chỉ dùng để chuyển tải thông tin mạng, cho nên không thể dùng cho những dịch vụ mạng khác như email hay nhắn tin nhanh
- Nếu proxy bị trục trặc rất có thể thông tin cá nhân và tất cả nội dung sẽ bị đánh cắp và có thể bị phát tán.
- Vì được lưu lại trong cache nên proxy không thể tự cập nhật thường xuyên nên đôi khi dẫn đến thông tin sai lệch cho người sử dụng.
- Web proxy không đảm bảo luôn luôn ổn định đường truyền cho ng sử dụng
- Proxy thường hỗ trợ tốt cho các dịch vụ Internet lâu đời và phổ biến như : FTP, telnet, HTTP nhưng đối với các dịch vụ ít phổ biến và mới thì khó tìm

Câu 10. Nêu ưu khuyết điểm của P2P với client-server?

	Client Server	P2P
Ưu điểm	- Tốc độ truy cập nhanh. - Khả năng mở rộng cao. - Hoạt động với bất kì loại ứng dụng nào. - Sử dụng được với các ứng dụng chia sẻ CSDL. - Đáng tin cậy hơn (có server riêng).	- Không cần server riêng, các client chia sẻ tài nguyên. Khi mạng càng được mở rộng thì khả năng hoạt động của hệ thống càng tốt. - Rẻ. - Dễ cài đặt và bảo trì.

	- Mức độ an toàn cao nhất.	- Thuận lợi cho việc chia sẻ file, máy in, CD-ROM, ...
Nhược điểm	- Cần server riêng (ngheñ cở chai). - Đắt. - Phức tạp trong việc bảo trì, duy trì hoạt động của mạng.	- Chậm. - Không tốt cho các ứng dụng CSDL. - Kém tin cậy.

☺ **GOOD LUCK TO YOU** ☺